

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

학교 공문보다 빠른
AI 교육 알림 서비스

2026. 9. 4.

과 정 명	AI과정
소속 학교	대전도안중학교
성 명	임 성 준

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 일상에서 겪은 선착순 교육 기회 상실

국립중앙과학관, 대전교육과학연구원, KAIST 등에서는 학생들을 위한 유익한 주말 무료 캠프나 코딩 교육 프로그램을 운영한다. 하지만 대부분 선착순 온라인 접수로 진행되어 조기에 마감된다. 학교 가정통신문이나 공문으로 소식을 접했을 때는 이미 접수 기간이 며칠씩 지나 마감된 경우가 많았다. 부모님께서도 유익한 교육 정보가 여러 기관 사이트에 흩어져 있어 매일 확인하기 번거롭다고 하셨다.

나. 포스터 중심 공고 게시 방식의 한계

많은 공공기관이 검색 가능한 텍스트 대신 '포스터 통이미지(그림 파일)' 형태로 공고를 게시한다. 이로 인해 키워드 검색이 불가능하고, 스마트폰에서 세부 일정을 일일이 확대해 확인해야 하는 불편이 컸다. 이에 AI를 활용해 흩어진 공고를 자동 수집하고, 포스터 글씨를 스스로 판독해 학부모에게 빠르게 전달하는 시스템을 개발하기로 결심했다.

2. 연구 목적

가. 대전 및 전국 우수 교육 공고의 통합 자동 수집

대전 관내 공공기관(과학관, 교육청 등) 및 대전 학생이 참여 가능한 전국구 프로그램(KAIST, POSTECH, 포스코)의 신규 공고를 실시간 수집하는 파이프라인을 구축한다.

나. Vision AI 기반 비정형 포스터 데이터 정규화

포스터 이미지 속 글자와 접수처, QR 코드를 판독해 핵심 4대 정보(대상 학년, 비용, 기간, 링크)로 가공·표준화한다.

다. 마감 공고 자동 필터링 및 지도 기반 직관적 서비스 제공

마감일이 지났거나 선착순 정원이 끝난 공고를 자동 숨김 처리하고, 실제 지리 기반 지도 뷰와 공식 신청 링크를 연결해 정보 접근 편의성을 극대화한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 공공 데이터 애그리게이터(통합 플랫폼) 연구

분산된 공공 데이터를 단일 플랫폼으로 통합 수집해 제공할 때 이용자의 정보 탐색 비용이 줄고 접근성이 대폭 향상된다는 선행 연구를 참고했다.

나. 학교 공문 전달 체계의 시차 한계 분석

학교 가정통신문은 내부 결재 및 배부 과정으로 인해 평균 3~5 일이 소요된다. 반면 선착순 무료 교육은 만나질 만에 마감되는 경우가 많아 실시간 데이터 수집 체계가 필수적임을 확인했다.

2. 용어 정의

가. 멀티모달 Vision AI 및 OCR

단순 문자 판독을 넘어 포스터 이미지 내 강조된 제목, 일정 표, 로고, QR 코드의 맥락을 종합 추론해 텍스트로 변환하는 인공지능 기술이다.

나. LLM(대형 언어 모델) 요약

추출된 방대한 텍스트에서 학부모에게 필요한 4 가지 핵심 요소(대상, 비용, 기간, 접수처)만 추출해 3 줄 요약 카드로 재구성하는 기술이다.

다. 오픈스트리트맵(Leaflet) 인터랙티브 지도

대전 시내 도로망과 행정구역 좌표를 기반으로 교육 장소를 핀으로 띄우고, 터치 시 세부 정보 팝업을 띄워주는 오픈소스 지도 라이브러리다.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 데이터 수집 및 정제

대전 주요 공공기관 웹사이트 공고와 첨부 이미지를 감지하고, 비정형 포스터 이미지를 멀티모달 AI로 분석하여 정형 메타데이터로 변환하는 방식을 사용했다.

나. 반응형 웹 프로토타입 구현 환경 및 검증

본 서비스의 프로토타입 구현은 AI 기반 풀스택 웹 개발 플랫폼인 Lovable(lovable.dev)을 활용하였다. React 프레임워크와 Tailwind CSS, 오픈스트리트맵 라이브러리를 결합하여 모바일과 PC 환경에 최적화된 반응형 웹 앱으로 빌드 및 클라우드 배포를 진행하고 사용성을 검증했다.

2. 연구 절차

가. 4 단계 자동화 파이프라인 설계

- ① 공고 수집: 대전 교육청, 국립중앙과학관 등 공공기관 공식 웹사이트 실시간 크롤링
- ② Vision AI 분석: 텍스트 없는 포스터 통이미지와 QR 코드를 멀티모달 AI가 자동 판독
- ③ 핵심 요약 정제: LLM으로 대상 학년, 비용, 신청 기간, 접수처 4가지 정규화
- ④ 실시간 표출 및 자동 마감: 인터랙티브 지도 연동, 마감 공고 자동 숨김 및 공식 링크 연결

나. AI 협업 및 문제 해결 과정 (프롬프트 엔지니어링)

AI가 생성한 초기 결과물의 한계를 발견하고, 실사용자의 관점에서 논리적으로 피드백을 전달하며 수정해 나갔다.

✓ [단계 1: 사용자 직접 업로드 기능 제거 및 신뢰성 확보]

- AI가 초기에 학부모 포스터 업로드 버튼을 화면 상단에 배치함.
- 비인가 학원 광고나 허위 정보가 올라올 위험이 있고, 본인이 이미 아는 정보를 올리는 것은 앱 취지에 맞지 않음.
- 업로드 버튼을 전면 삭제하고 100% 공식 공공기관 사이트에서 AI가 직접 수집하는 방식으로 전환함.

✓ [단계 2: 가상 격자 그래픽을 실제 대전 지도 타일로 교체]

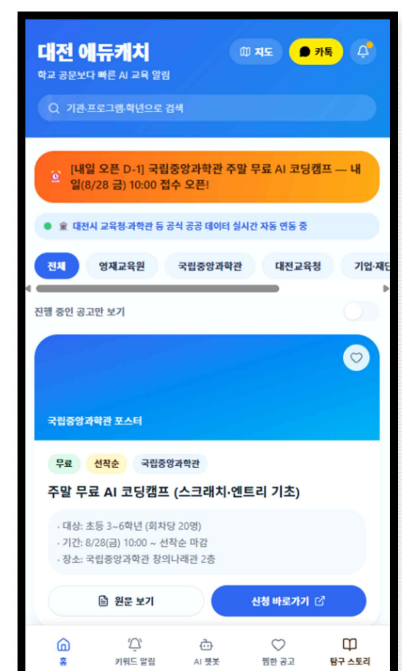
- 초기 지도 화면이 도로망 없는 단순 바둑판 격자 일러스트로 표시됨.
- OpenStreetMap(react-leaflet)과 대전시청 기준 좌표(36.3504, 127.3845)를 제공하여 실제 도로와 하천이 보이는 실감형 지도로 교체함.

✓ [단계 3: 마감일 표기 오류 교정 및 선착순 조기 마감 필터링]

- 배너에 [D-1] ... 접수 시작!이라는 모순된 문구가 뜨고 이미 마감된 공고가 계속 노출됨.
- D-1 마감 직전 문구를 명확히 고치고, 선착순 정원이 끝난 공고는 비활성화하며 토글로 숨길 수 있는 로직을 구현함.

✓ [단계 4: 전국 단위 우수 교육 프로그램 (영재교육원, KAIST, POSTECH, 포스코) 확장]

- 대전 학생도 지원 가능한 전액 국비 지원 KAIST/POSTECH 영재기업인교육원과 포스코 AI 캠프 공고를 발굴하여 [영재교육원], [기업·재단/캠프] 카테고리로 체계화함.



IV. 연구 결과

1. 최종 구현된 '대전 에듀캐치' 주요 화면

가. 메인 공고 큐레이션 및 마감 임박 카운트다운

가) 최신순·마감순 정렬과 함께 [전액 무료], [선착순], [D-Day] 배지 및 핵심 3줄 요약이 카드 형태로 일목요연하게 노출된다.

나. 대전 실제 지리 기반 인터랙티브 지도 뷰

실제 대전 지도상에 교육 장소가 핀으로 표시되며, 마커 터치 시 교육 요약 팝업과 [신청 바로가기]가 나타난다.

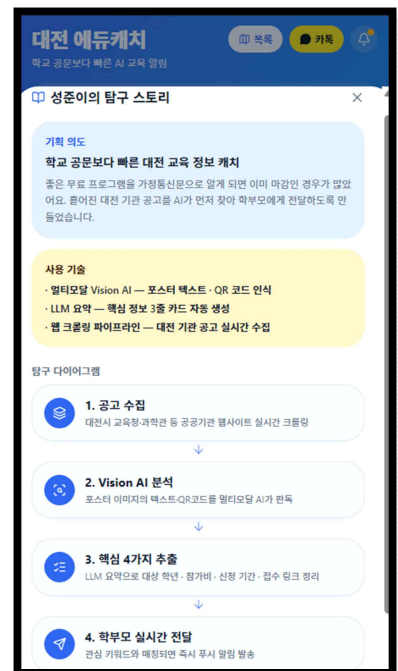
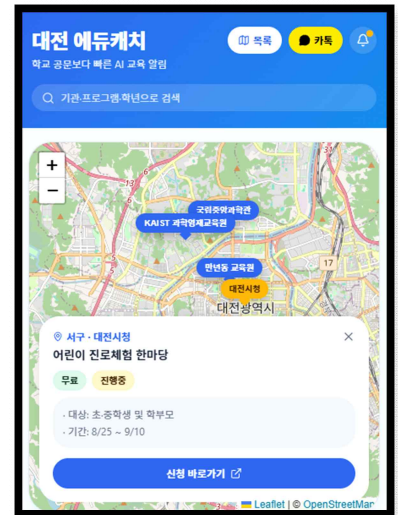
다. 연구 취지 및 파이프라인 안내 (탐구 스토리 탭)

연구 목적과 4 단계 AI 처리

파이프라인(수집→Vision AI→요약→전달)을 앱 내에서 시각적으로 확인할 수 있도록 구축했다.

라. 공식 기관 원클릭 링크 연동

[신청 바로가기] 클릭 시 국립중앙과학관, KAIST 등 공식 접수 페이지로 새 창 연동된다.



2. 실기 테스트 및 평가

- ① 모바일 구동 검증: Lovable 클라우드 호스팅을 통해 모바일 웹으로 배포 완료하였으며, '홈 화면에 추가'를 통해 앱 형태로 즉시 구동됨을 확인했다.
- ② 사용자 피드백: 가족과 또래 친구들에게 시연한 결과 “공문보다 빠르고, 사이트를 일일이 찾지 않아도 되어 편리하다”는 긍정적인 평가를 얻었다.
- ③ 실제 앱 경로: <https://edu-catch-daejeon.lovable.app/>

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 실생활 문제의 공학적 해결 성과

학교 공문의 시차로 발생하던 선착순 교육 기회 상실 문제를 AI 기술(Vision AI, LLM, 지도 연동)로 해결하는 웹 서비스를 성공적으로 완성했다.

나. AI 협업 역량 체득

처음에는 AI가 완벽히 만들어줄 것으로 기대했으나 가짜 지도나 오류 문구를 출력하는 한계를 보였다. 실사용자 관점에서 결함을 찾고 지속적으로 논리적 피드백을 주는 총감독 역할을 하며 “인공지능은 사람이 비판적 사고로 올바른 기준을 제시할 때 비로소 가치 있는 도구가 된다”는 교훈을 얻었다.

2. 제언

가. 키워드 기반 개인화 푸시 알림 연동

관심 키워드(예: '중 1 코딩', 'KAIST') 등록 시 신규 공고를 카카오톡 알림톡으로 전송하는 시스템을 고도화하고자 한다.

나. 수집 지역 및 교육 분야의 확장

대전 중심 모델을 충청권 및 전국으로 넓히고, 과학뿐만 아니라 인문·예술 무료 교육까지 확대하여 교육 정보 불균형을 실질적으로 해소하는 공익 플랫폼으로 발전시키고 싶다.

2. ※ 참고문헌

1. 국립중앙과학관 과학교육 통합예약 시스템 (<https://rsvn.science.go.kr>)
2. 대전교육과학연구원 교육 안내 (<https://desre.djsch.kr>)
3. KAIST IP 영재기업인교육원 (<https://ipceo.kaist.ac.kr>)
4. POSTECH 차세대 영재기업인교육원 (<https://ceo.postech.ac.kr>)
5. 포스코청암재단 청소년 미래인재 프로그램 (<https://www.postf.org>)
6. OpenStreetMap & Leaflet (<https://www.openstreetmap.org>)
7. 생성형 AI 풀스택 웹 앱 개발 플랫폼 - Lovable (<https://lovable.dev>)
8. 멀티모달 Vision AI 및 거대언어모델 - GPT-4o / Gemini API